



Informe de Línea de Base de Flora y Vegetación Terrestre

“DIA Subestación Llanquihue”

Octubre de 2016

Angélica Berríos Silva
Ingeniero Forestal

Índice

1.	Introducción	1
2.	Objetivos	1
2.1.	Objetivo General	1
2.2.	Objetivos Específicos	1
3.	Metodología	2
3.1.	Descripción de la Vegetación.....	2
3.1.1.	Revisión Bibliográfica.....	3
3.1.2.	Fotointerpretación de imágenes satelitales	3
3.1.3.	Generación de cartografía para el trabajo en terreno	3
3.1.4.	Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreo	3
3.1.5.	Trabajo de Gabinete	5
3.1.6.	Elaboración de documentos y cartografía final	5
3.2.	Descripción de la Flora	5
3.2.1.	Diversidad Biológica y Estado de Conservación	6
4.	Descripción del Área del Proyecto.....	6
4.1.	Caracterización del Área del proyecto y su Área de Influencia.....	8
4.2.	Uso del Suelo del Área del Proyecto	9
4.3.	Formaciones Vegetacionales presentes en el Área del Proyecto	11
4.3.1.	Matorral (UVH 1)	11
4.3.2.	Plantación de Pino Insigne (UVH 2)	11
4.3.3.	Pradera (UVH 3).....	12
4.4.	Composición Florística del Área del Proyecto.....	13
4.4.1.	Diversidad biológica y Origen Geográfico	13
4.4.2.	Listado Florístico.....	14
4.4.3.	Estado de Conservación de las Especies presentes en el AI del Proyecto.....	15
5.	Conclusiones	16
6.	Referencias Bibliográficas.....	17

Índice de Tablas

Tabla 1: Clasificación de Uso actual del suelo.	2
Tabla 2: Clasificación de Formación Vegetal	4
Tabla 3: Codificación de especies	4
Tabla 4: Categorías de estratificación de los distintos Tipos Biológicos	4
Tabla 5: Rangos de Valores para la Cobertura Vegetal	5
Tabla 6: Pauta de estimación visual de la cobertura vegetal (Brawn-Blanquet, 1979).....	6
Tabla 7: Tabla de Uso Actual del Suelo del Área de Influencia del Proyecto.	9
Tabla 8: Listado de especies registradas en la Formación Matorral (UVH 1).....	11
Tabla 9: Flora Vascular registrada en la Plantación de Pino Insigne (UVH 2).....	12
Tabla 10: Flora Vascular registrada en la Pradera (UVH 3).	13
Tabla 11: Número de Especies por Origen y Tipo Biológico.	13
Tabla 12: Listado Florístico de las especies presentes en el AI del proyecto.	14

Índice de Mapas

Mapa 1: Mapa del Área de Influencia.	7
Mapa 2: Uso Actual del Suelo del Área de Influencia.	10

Índice de Gráficos

Gráfico 1: Número de especies por familia presentes en el Área de Influencia del Proyecto.	15
---	----

Índice de Imágenes

Fotografía 1: Punto de muestreo 1 (coordenada este 666.841; coordenada norte 5.427.910).	11
Fotografía 2: Punto de muestreo 2 (coordenada este 667.143; coordenada norte 5.428.049).	12
Fotografía 3: Punto de muestreo 3 (coordenada este 666.876; coordenada norte 5.427.758).	13

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde a la caracterización de Línea de Base de Flora y Vegetación Terrestre del Proyecto "Subestación Llanquihue". El cual tiene como objetivo la construcción de una Subestación Eléctrica transformadora 220/66 kV, 90 MVA en las inmediaciones de Llanquihue, compuesta por autotransformadores y espacio para futuro crecimiento en transformación 66/MT. De esta forma, se viene a dar suministro al principal centro de carga que existe en esta zona; Puerto Varas y Llanquihue.

Este proyecto se enmarca dentro del Proceso de Evaluación Ambiental del Proyecto, el cual ingresa al Sistema de Evaluación Ambiental a través de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

El proyecto se emplazará en los predios Lote A2 y Lote B1 de una superficie total de 4 ha perteneciente a la empresa Sociedad Austral de Electricidad S.A. Esto se ubica al costado Este de la Ruta 5 Sur en el km 1.000 aproximadamente, Comuna de Llanquihue, Provincia de Llanquihue, Región de Los Lagos.

En este informe se describe la vegetación y flora terrestre presente en el área donde se construirá la Subestación Eléctrica, cuya información será de utilidad para predecir y evaluar el impacto ambiental que esta pudiese generar.

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

El objetivo general es elaborar un informe de Línea de Base de Flora y Vegetación del área del Proyecto "Subestación Llanquihue".

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Realizar una caracterización de la vegetación presente en el el área del Proyecto, en base a la metodología de la Cartografía de Ocupación de Tierras (COT), representando la vegetación en su estado actual y considerando los criterios de formación vegetal y especies dominantes.
- Elaborar un inventario florístico de cada formación vegetal presente en el área del Proyecto, clasificando cada especie según Familia, Género y Especie.
- Determinar la presencia de especies en Categoría de Conservación según el Reglamento de Clasificación de Especies (RCE) en el área de estudio.
- Generar la información cartográfica asociada a la flora y vegetación.
- Permitir la predicción y evaluación del impacto ambiental del proyecto, considerando los efectos, características o circunstancias señalados en el artículo 11 de la Ley 19.300, y según corresponda, los efectos directos, indirectos, acumulativos y sinérgicos.

3. METODOLOGÍA

3.1. DESCRIPCIÓN DE LA VEGETACIÓN

La descripción de la vegetación del área del proyecto, considera la metodología empleada en el Proyecto "Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile¹" (CONAF-CONAMA-BIRF, 1999), la cual se basa en la metodología de la Cartografía de Ocupación de Tierras (COT), que fue desarrollada por el Centro de Estudios Fitosociológicos y Ecológicos L. Emberger (CEPE de Montpellier) y adaptada por Etienne y Prado² (1982). Ver Tabla N° 1.

Tabla 1: Clasificación de Uso actual del suelo.			
Código	Categoría de Uso del Suelo	Código	Categoría de Uso del Suelo
1	Áreas urbanas e industriales	5	Humedales
1.1	Ciudades, pueblos, zonas industriales	5.1	Vegetación herbácea en orillas de río
1.2	Minería industrial	5.2	Marismas herbáceas
2	Terrenos agrícolas	5.3	Ñadis herbáceos y arbustivos
2.1	Terreno de uso agrícola	5.4	Turbales
2.2	Rotación cultivo / pradera	5.5	Bofedales
3	Praderas y matorrales	5.6	Vegas
3.1	Praderas perennes	5.7	Otros terrenos húmedos
3.2	Matorral pradera	6	Áreas desprovistas de vegetación
3.3	Matorral	6.1	Playas y dunas
3.4	Matorral arborescente (con árboles > 2 m)	6.2	Afloramientos rocosos
3.5	Matorral con suculentas (> 5 %)	6.3	Áreas sobre el límite altitudinal de la vegetación
3.6	Formación de suculentas (> 5 %)	6.4	Corridos de lava y escoriales
3.7	Plantación de arbustos	6.5	Derrumbes sin vegetación
4	Bosques	6.6	Salares
4.1	Plantaciones	6.7	Otros sin vegetación
4.1.1	Plantación adulta	6.8	Cajas de río
4.1.2	Plantación joven o recién cosechada	7	Nieves eternas y glaciares
4.1.3	Bosque de exóticas asilvestradas	7.1	Nieves
4.2	Bosque nativo	7.2	Glaciares
4.2.1	Bosque adulto	7.3	Campos de hielo
4.2.2	Renoval	8	Cuerpos de agua
4.2.3	Bosque adulto / renoval	8.1	Mar
4.2.4	Bosque achaparrado	8.2	Ríos
4.3	Bosque mixto	8.3	Lagos, lagunas, embalses
4.3.1	Bosque nativo / plantación	9	Áreas no reconocidas
4.3.2	Bosque nativo con exóticas asilvestradas	9.1	Áreas de acceso restringido

1 CONAF, CONAMA, BIRF. 1999. Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Inventario Nacional Forestal Extensivo. Universidad Austral de Chile. 14 p.

2 Etienne, M. y C. Prado. 1982. Descripción de la Vegetación mediante la Cartografía de la Ocupación de Tierras. Conceptos y manual de uso práctico. Revista Ciencias Agrícolas, 10. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. 120 pp.

Tabla 1: Clasificación de Uso actual del suelo.			
Código	Categoría de Uso del Suelo	Código	Categoría de Uso del Suelo
		9.2	Sin cobertura aerofotográfica

*Adaptado de (CONAF, 2013).

Esta metodología considera a la vegetación como el factor integrador de las variaciones naturales del medio y de las modificaciones debidas a la acción del hombre; y pretende, mediante el uso de la cartografía, lograr una representación fiel de la vegetación actual a una escala de trabajo dada. La ventaja de esta metodología, es que permite obtener una descripción gráfica y homogénea del territorio a estudiar, en tiempos acotados e integrando diversos atributos asociados al componente.

A partir de esta metodología, es posible obtener una representación estructural de la vegetación y de sus especies dominantes en su estado actual y distinguir las distintas unidades vegetacionales homogéneas (UVH) presentes en el área de influencia; y determinar para cada unidad la Formación Vegetal y las Especies Dominantes.

La descripción de la vegetación considera las siguientes etapas:

3.1.1. Revisión Bibliográfica

La revisión bibliográfica de la vegetación presente en el área de influencia consiste en la compilación de información sobre la vegetación de Chile, para lo cual se consideró los trabajos de Gajardo³ (1994) y de Luebert y Pliscoff⁴ (2006) y las coberturas que entrega el Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales de Chile disponible en el sitio web del Sistema Nacional de Información Ambiental (<http://territorial.sinia.cl>); complementado con la información bibliográfica asociada (CONAF/CONAMA/BIRF, 1999).

3.1.2. Fotointerpretación de imágenes satelitales

Con el apoyo de la imagen satelital (Google Earth, Mayo del 2015) disponible para el sector y la cobertura de Uso Actual del Suelo de la X región (actualización 2013), se hizo una fotointerpretación a escala 1:2.000 utilizando el software ArcGis 10.1. Con esto se identificaron las unidades vegetacionales homogéneas (UVH) del área del proyecto, las que fueron homologadas a alguna de las categorías de Uso Actual del Suelo que se resumen en la Tabla 1.

3.1.3. Generación de cartografía para el trabajo en terreno

Con la información generada en la fotointerpretación se generaron mapas de trabajo para Terreno, con la imagen de fondo y el contorno de las distintas unidades vegetacionales homogéneas UVH. Se trabajó a una escala 1:2.000, la cual permitió identificar las distintas UVH en el mapa y realizar las correcciones pertinentes de acuerdo a la información levantada en terreno.

3.1.4. Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreo

El levantamiento de información en terreno, necesaria para realizar el presente estudio, se realizó el día 26 de Septiembre de 2016. En terreno se muestrearon y caracterizaron en base a la metodología COT, todas las UVH presentes en el área del Proyecto.

3 Rodolfo Gajardo, 1994. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica. Editorial Universitaria-CONAF.

4 Luebert y Pliscoff, 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile, Santiago de Chile: Editorial Universitaria, 2006, 316 p.

Las formaciones vegetales observadas se caracterizaron en términos de su estratificación, cobertura, altura y especies dominantes. Para la estratificación se utilizaron los 4 tipos biológicos definidos por Godron et al., (1968) como base. Ver Tabla 2.

Tabla 2: Clasificación de Formación Vegetal	
Tipo Biológico	Descripción
Herbáceos (H)	aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados
Leñosos Bajos (LB)	aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no pasa los dos metros de altura (arbustos)
Leñosos Altos (LA)	aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura (árboles)
Suculentos (S)	principalmente cactus y chaguales

Cada especie es codificada en base a la siguiente clasificación. Ver tabla 3.

Tabla 3: Codificación de especies			
Tipo Biológico	Género	Especie	Ejemplo
Herbáceos (H)	Minúscula	Minúscula	<i>Uncinia phleoides: up</i>
Leñosos Bajos (LB)	Mayúscula	Minúscula	<i>Ovidia andina: Oa</i>
Leñosos Altos (LA)	Mayúscula	Mayúscula	<i>Tepualia stipularis: TS</i>
Suculentos (S)	Minúscula	Mayúscula	<i>Miqueliopuntia miquelii: mM</i>

El concepto de estratificación se refiere a la disposición vertical de la vegetación; es decir, corresponde con un corte vertical en la comunidad, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los tipos biológicos (Ver Tabla 4). Con respecto a la representación en la COT, la estratificación está dada por los tipos biológicos presentes en la comunidad.

Tabla 4: Categorías de estratificación de los distintos Tipos Biológicos		
Tipo Biológico	Código	Altura (m)
Herbáceos	H	0 - 0,25
		0,25 - 0,5
		0,5 - 1
		1 - 2
Leñosos Bajos	LB	0 - 0,5
		0,5 - 1
		1 - 2
		2 y más
Leñosos Altos	LA	2 - 4
		4 - 8
		8 - 16
		16 - 32
		32 y más
Suculentos	S	0 - 0,25
		0,25 - 0,5
		0,5 - 1
		1 - 2

Tabla 4: Categorías de estratificación de los distintos Tipos Biológicos		
Tipo Biológico	Código	Altura (m)
		2 y más

Las formaciones vegetales pueden ser simples o complejas de acuerdo a la dominancia de uno o más tipos biológicos respectivamente. El criterio de dominancia está dado por un umbral de densidad o cobertura, cuyo valor varía según la región ecológica considerada: 1% en zonas desérticas, 10 % en zonas áridas, 25 % en zonas semiáridas, húmedas y templadas.

La cobertura o cubrimiento representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación. Este criterio proporciona información de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estratos. En el caso de la vegetación arbustiva (leñoso bajo), se registrará la presencia de especies, rangos de altura y porcentaje de cobertura. El índice que define la cobertura se describe en la tabla N° 5.

Tabla 5: Rangos de Valores para la Cobertura Vegetal			
Cubrimiento %	Densidad	Código	Índice
1 - 5	Muy escasa	me	1
5 - 10	Escasa	e	2
10 - 25	Muy Clara	mc	3
25 - 50	Clara	Código	4
50 - 75	Poco densa	pd	5
75 - 90	Densa	d	6
90 - 100	Muy Densa	md	7

Como complemento al registro de información en base a formularios de terreno, cada formación vegetal caracterizada será fotografiada y georeferenciada en Dátum WGS84 Huso 18.

3.1.5. Trabajo de Gabinete

Toda la información levantada en terreno, fue ordenada y almacenada digitalmente. Posteriormente se desarrolló un trabajo de revisión y sistematización de la información comparando la información proveniente de la metodología COT, los registros de flora con nombres científicos verificados y las fotografías de terreno. Para cada formación se elaboró una base de datos de atributos de la vegetación que incluye: el uso del suelo, la formación vegetal, las especies dominantes, cobertura, y superficie en hectáreas.

3.1.6. Elaboración de documentos y cartografía final

Finalmente se elaboró el documento final y la cartografía temática de la vegetación en plataforma ArcGis 10.1, generando una base de datos georreferenciada de la línea de base de vegetación en formato shape y kmz.

3.2. DESCRIPCIÓN DE LA FLORA

Para la descripción de la flora vascular presente en el área del proyecto, se realizaron inventarios florísticos en cada formación vegetal identificada, para lo cual se recorrió en cada formación vegetal transectos de 100 m. En cada transecto se consideró un ancho de 2 m y se registró el nombre científico de cada especie, forma de crecimiento o tipo biológico y la abundancia relativa, según la pauta de estimación de cobertura de Braun-Blanquet⁵ (1979). Ver tabla 6.

5 Braun-Blanquet, J. 1979. Fitosociología, bases para el estudio de las comunidades vegetales. H. Blume Ediciones, Madrid. 820 pp.

Tabla 6: Pauta de estimación visual de la cobertura vegetal (Brawn-Blanquet, 1979).	
Código	Abundancia relativa en área de muestreo
r	1 individuo
+	2 a 4 individuos
1	5 – 20%
2	20 – 40%
3	40 – 60%
4	60 – 80%
5	80 – 100%

Las especies registradas no reconocidas en terreno fueron recolectadas y revisadas posteriormente en gabinete para aclarar dudas taxonómicas. Se hizo un listado de todas las especies identificadas en el área del proyecto.

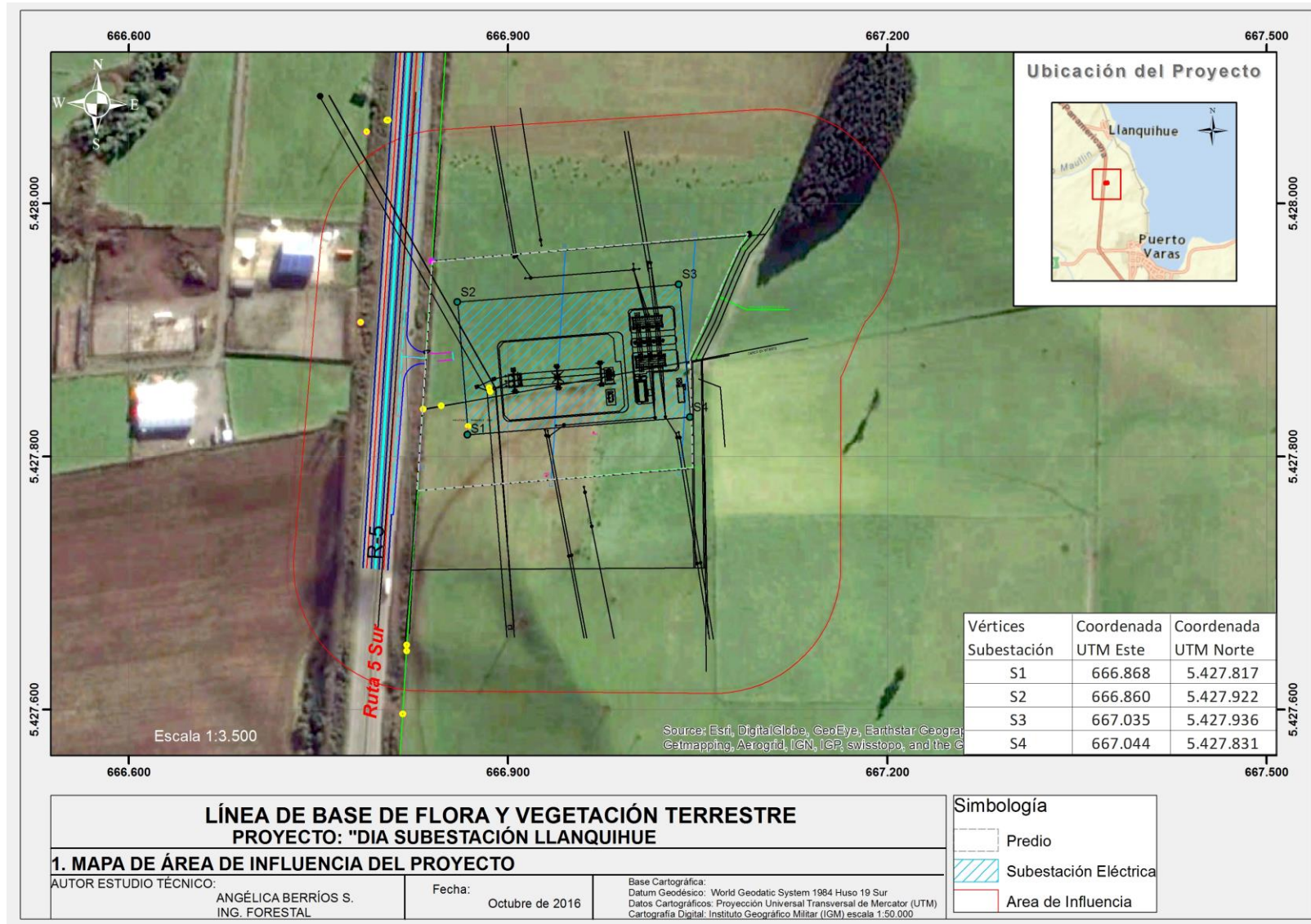
3.2.1. Diversidad Biológica y Estado de Conservación

El listado de especies vegetales presentes en el área del proyecto fue ordenado alfabéticamente y clasificado de acuerdo a su familia (F), forma de crecimiento o tipo biológico (TB), origen geográfico (O), Distribución en Chile (DCH) y Estado de Conservación de cada taxa (EC) en base a los siguientes listados oficiales:

- DS N ° 151/2007, DS N ° 50/2008, DS N ° 51/2008, DS N°52/2014 y DS N ° 23/2009 MINSEGPRES, DS N ° 41/2012, DS N ° 42/2012 MMA, DS N ° 33/2012, DS Nº 19/2012 MMA, DS Nº 13/2013 MMA y DS N°38/2015 MMA
- Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Benoit 1989)
- Boletín Nro. 47 del Museo Nacional de Historia Natural

4. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

Dado que el sector donde se emplaza el proyecto es un área totalmente intervenida es que se definió como Área de Influencia (AI) del Proyecto desde el punto de vista de Flora y Vegetación, un radio de 100 m alrededor del predio. Siendo considerado como suficiente para descartar la presencia de alguna especie en categoría de conservación que pudiese verse afectada por el desarrollo de las instalaciones del proyecto. Ver mapa 1.



Mapa 1: Mapa del Área de Influencia.

4.1. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DEL PROYECTO Y SU ÁREA DE INFLUENCIA

De acuerdo con la clasificación vegetacional descrita por Gajardo (1994), el área donde se construirá el proyecto se encuentra en la Región de los Bosques Siempreverdes, específicamente en la Formación Bosque Laurifolio de los Lagos.

La cual se distribuye en las laderas bajas de la parte occidental de la Cordillera de los Andes del sector norte de la X Región y en gran parte de la IX Región, especialmente junto a los lagos de piedmont de origen glaciar.

En las comunidades que lo representan y distinguen, dominan especies tales como Ulmo (*Eucryphia cordifolia*), Tapa (*Laurelia philippiana*) y Tineo (*Weinmannia trichosperma*). La principal diferencia que presenta con respecto al bosque laurifolio valdiviano, es una mayor abundancia de Coihue (*Nothofagus dombeyi*), debida posiblemente a la ocurrencia de temperaturas invernales y a la existencia de fenómenos de catastrofismo causados por el volcanismo. En el territorio norte de esta formación, existe una fuerte interpenetración con los bosques caducifolios, en especial con aquellos en que es dominante el Raulí (*Nothofagus alpina*).

Siendo la más típica de esta formación la comunidad *Nothofagus dombeyi* - *Laurelia philippiana* (Coihue - Tapa). Especialmente en estaciones relativamente más hidrófilas y con mayor desarrollo del sustrato; es frecuente en las laderas montañosas medias. Entre las especies representativas se encuentran *Laurelia philippiana* (Tapa) y *Nothofagus dombeyi* (Coihue). Entre las especies acompañantes se encuentran *Amomyrtus luma* (Luma), *Asteranthera ovata* (Estrellita), *Chusquea quila* (Quila), *Dasyphyllum diacanthoides* (Tayú), *Lomatia ferruginea* (Fuinque), *Myrceugenia planipes* (Pitra) y *Weinmannia trichosperma* (Tineo). Y entre las especies comunes se encuentran *Azara lanceolata* (Aromo), *Caldcluvia paniculata* (Tiaca), *Hydrangea serratifolia* (Voqui naranjo), *Luma apiculata* (Arrayán), *Luzuriaga radicans* (Quilineja), *Nertera granadensis* (Chaquirita), *Pseudopanax laetevirens* (Sauco del diablo) y *Saxegothaea conspicua* (Mañío hembra).

Por su parte de acuerdo con los Pisos Vegetacionales de Luebert y Pliscoff (2006), el proyecto se emplazará en el Piso Bosque Laurifolio templado interior de *Nothofagus dombeyi* y *Eucryphia cordifolia*. El cual se describe como una formación boscosa dominada por *Nothofagus dombeyi* y *Eucryphia cordifolia*, de amplia repartición. Son importantes los elementos laurifolios como *Eucryphia cordifolia*, *Persea lingue*, *Podocarpus saligna*, *Weinmannia trichosperma*, *Laureliopsis philippiana* y *Dasyphyllum diacanthoides* en la estrata arbórea, pero la presencia dominante de *Nothofagus dombeyi* marca la fisonomía y revela un carácter menos húmedo, por lo que su riqueza específica y complejidad estructural son probablemente también menores.

Se distribuye entre lomajes y laderas medias de la vertiente oriental de la Cordillera de la Costa, algunas zonas de la depresión intermedia y laderas occidentales bajas de la Cordillera de las Andes de la Región de los Lagos, desde 100 a 700 m, en el piso bioclimático mesotemplado hiperhúmedo hiperoceánico. Algunos enclaves locales de este tipo de bosque también están presentes en el área del Lago Puelo, Argentina.

Si bien la descripción vegetacional que entregan estos autores corresponde a un área de mayor escala, con la presencia de bosques de una gran riqueza de especies; específicamente el área donde se emplazará la Subestación Eléctrica corresponde a un sector de lomaje suave, cubierto por pradera de uso forrajero, desprovista totalmente de bosque nativo.

4.2. USO DEL SUELO DEL ÁREA DEL PROYECTO

Para la caracterización vegetal del área del proyecto se utilizó la cobertura de uso actual del suelo según el Catastro de Bosque Nativo de la Región de los Lagos (Conaf, 2013). A partir de ésta y con el apoyo de la imagen satelital (Google Earth, Mayo de 2015) disponible para el sector, se hizo una fotointerpretación a escala 1:2.000 utilizando el software ArcGis 10.1. Los resultados se muestran en la tabla 7 la cual presenta las distintas categorías de Uso del Suelo presentes en el AI del proyecto (buffer de 100 m alrededor del predio).

Tabla 7: Tabla de Uso Actual del Suelo del Área de Influencia del Proyecto.					
Uso Actual del Suelo Área de Influencia	UVH	Superficie AI (ha)	Porcentaje (%)	Superficie de Vegetación a Intervenir (ha)	Porcentaje (%)*
Matorral	1	1,20	6,34	-	-
Sub-Total Matorral		1,20	6,34	-	-
Plantación de Pino	2	0,54	2,85	-	-
Sub-Total Plantaciones		0,54	2,85	-	-
Pradera	3	15,19	79,97	4,0	100
Sub-Total Pradera		15,19	79,97	-	-
Huella		0,32	1,70	-	-
Ruta 5 Sur		1,39	7,32	-	-
Terreno de Uso Industrial		0,35	1,82	-	-
Total		18,99	100	4,0	100

*En relación a la superficie total del predio (4 ha).

Como muestra la Tabla 7, el Área de Influencia del proyecto presenta una superficie total de 18,99 ha, de las cuales la mayor proporción se encuentra ocupada por Pradera, con 15,19 ha (79,97% del total), seguido por Matorral, con un total de 1,20 ha (6,34%). La menor proporción del AI del proyecto presenta Plantación de Pino, con 0,54 ha (2,85%) la cual se encuentra fuera del predio.

El predio tiene una superficie total de 4 ha, las cuales corresponden a pradera en su totalidad. Dentro de estas 4 ha se construirán las obras de la Subestación Eléctrica.

En general el área de influencia del proyecto se encuentra altamente intervenido, hay abundante presencia de pradera y matorral, mientras que el sector con presencia de plantación de Pino se encuentra fuera del predio. Ver mapa 2 del Uso Actual del Área de Influencia.



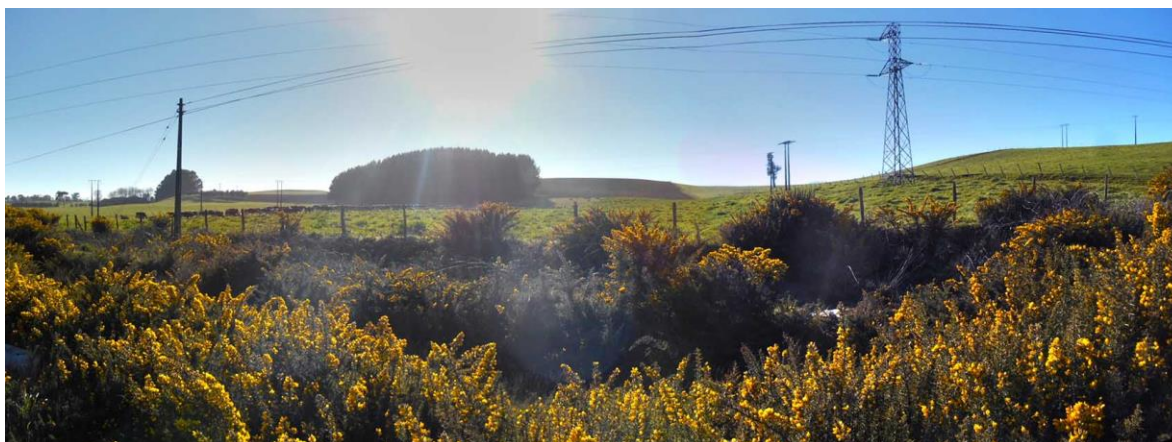
Mapa 2: Uso Actual del Suelo del Área de Influencia.

4.3. FORMACIONES VEGETACIONALES PRESENTES EN EL ÁREA DEL PROYECTO

Se recorrió la totalidad del área de influencia del proyecto y se pudieron identificar 3 formaciones vegetacionales (UVH), las cuales se describen a continuación. Para la descripción de la flora dentro de cada UVH se hicieron 3 transectos de 100 m de largo por 2 m de ancho cada uno, los cuales aparecen sólo con el punto de inicio en el mapa 2.

4.3.1. Matorral (UVH 1)

Corresponde a matorral dominado por *Ulex europaeus* de hasta 2 m de altura, el cual se ubica a ambos costados de la Ruta 5. Se encuentra acompañado por Zarzaparrilla (*Rubus ulmifolius*) principalmente y en el estrato herbáceo se encuentra *Cirsium vulgare*, *Urtica urens* y *Plantago lanceolata*, entre otras.



Fotografía 1: Punto de muestreo 1 (coordenada este 666.841; coordenada norte 5.427.910).

La tabla a continuación muestra las especies registradas en la formación Matorral.

Tabla 8: Listado de especies registradas en la Formación Matorral (UVH 1)			
Nombre Científico	Tipo Biológico	Origen	Abundancia relativa
			Punto de Muestreo 1
<i>Cirsium vulgare</i>	Herbáceo	Introducido	1
<i>Plantago lanceolata</i>	Herbáceo	Introducido	1
<i>Rubus ulmifolius</i>	Leñoso bajo	Introducido	2
<i>Ulex europaeus</i>	Leñoso bajo	Introducido	4
<i>Urtica urens</i>	Herbáceo	Introducido	1

4.3.2. Plantación de Pino Insigne (UVH 2)

Corresponde a una plantación de *Pinus radiata* que se encuentra fuera del predio, al costado este de la huella que colinda con el predio. De una superficie de 0,54 ha, con árboles de hasta 12 m de altura y con una cobertura mayor al 90%. En el sotobosque se encuentra *Rubus ulmifolius* a muy baja cobertura.



Fotografía 2: Punto de muestreo 2 (coordenada este 667.143; coordenada norte 5.428.049).

La tabla a continuación muestra las especies de flora que fueron registradas en la UVH 2.

Tabla 9: Flora Vascular registrada en la Plantación de Pino Insigne (UVH 2).			
Nombre Científico	Tipo Biológico	Origen	Abundancia relativa
			Pto. Muestreo 2
<i>Pinus radiata</i>	Leñoso alto	Introducido	5
<i>Rubus ulmifolius</i>	Leñoso bajo	Introducido	1

4.3.3. Pradera (UVH 3)

Corresponde a la mayor proporción del área de influencia del proyecto, se trata de una pradera de Ballica (*Lolium sp.*) principalmente, acompañada por herbáceas introducidas como *Plantago lanceolata*, *Holcus lanatus*, *Ranunculus repens*, *Hypochaeris radicata*, entre otras.



Fotografía 3: Punto de muestreo 3 (coordenada este 666.876; coordenada norte 5.427.758).

La tabla a continuación muestra las especies de flora que fueron registradas en la UVH 3.

Tabla 10: Flora Vascular registrada en la Pradera (UVH 3).			
Nombre Científico	Tipo Biológico	Origen	Abundancia relativa
			Punto de Muestreo 3
<i>Holcus lanatus</i>	Herbáceo	Introducido	3
<i>Hypochaeris radicata</i>	Herbáceo	Introducido	1
<i>Ranunculus repens</i>	Herbáceo	Introducido	2
<i>Lolium multiflorum</i>	Herbáceo	Introducido	5
<i>Lolium perenne</i>	Herbáceo	Introducido	5
<i>Plantago lanceolata</i>	Herbáceo	Introducido	1

4.4. COMPOSICIÓN FLORÍSTICA DEL ÁREA DEL PROYECTO

4.4.1. Diversidad biológica y Origen Geográfico

La tabla a continuación muestra la clasificación de las especies identificadas según su Tipo Biológico y Origen Geográfico.

Tabla 11: Número de Especies por Origen y Tipo Biológico.				
Tipo Biológico	Origen Geográfico			Total
	Nativas		Introducidas	
	Endémicas	No Endémicas		

Herbáceo	-	-	7	7
Leñoso alto	-	-	1	1
Leñoso bajo	-	-	2	2
Total			10	10

En total fueron identificadas 10 especies de plantas vasculares, las cuales son todas especies introducidas.

Con respecto al Tipo Biológico, la mayor proporción corresponde a herbáceas, con 7 especies, seguida por 2 arbustos y 1 árbol.

4.4.2. Listado Florístico

La tabla a continuación muestra el listado de las 10 especies encontradas en el AI del Proyecto.

Tabla 12: Listado Florístico de las especies presentes en el AI del proyecto.						
N°	Familia	Especie	Nombre Común	Tipo Biológico	Origen	DCH
1	Asteraceae	<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo Negro	Herbáceo	Introducido	RM - X
2	Poaceae	<i>Holcus lanatus</i>	Pasto miel	Herbáceo	Introducido	IV - XII
3	Asteraceae	<i>Hypochaeris radicata</i>	Hierba del chancho	Herbáceo	Introducido	IV - XII
4	Poaceae	<i>Lolium sp.</i>	Ballica	Herbáceo	Introducido	IV - XII
5	Pinaceae	<i>Pinus radiata</i>	Pino Insigne	Leñoso alto	Introducido	VI - X
6	Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i>	Siete venas	Herbáceo	Introducido	II - XII
7	Ranunculaceae	<i>Ranunculus repens</i>	Botón de Oro	Herbáceo	Introducido	IV - XII
8	Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	Leñoso bajo	Introducido	IV - VIII
9	Asteraceae	<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de León	Herbáceo	Introducido	RM - VIII
10	Fabaceae	<i>Ulex europaeus</i>	Chacay	Leñoso bajo	Introducido	V - X

Estas 10 especies representan a 7 familias, siendo las de mayor presencia la familia *Asteraceae* con 3 especies, las cuales corresponden a herbáceas introducida. Seguido por la familia *Poaceae* con 2 especies de herbáceas introducidas. Ver gráfico a continuación.

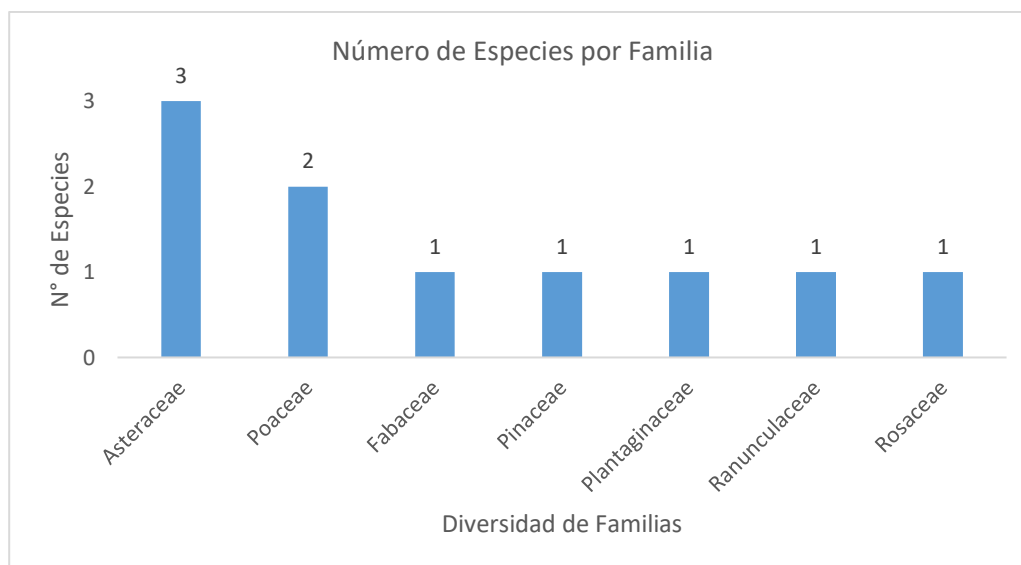


Gráfico 1: Número de especies por familia presentes en el Área de Influencia del Proyecto.

4.4.3. Estado de Conservación de las Especies presentes en el AI del Proyecto

Dentro de las especies encontradas en el Área de Influencia del Proyecto no se encontraron especies en Estado de Conservación según el Reglamento de Clasificación de Especies (RCE).

5. CONCLUSIONES

Sobre las Formaciones Vegetacionales presentes en el área de influencia del proyecto

El componente vegetal presente en el área de influencia del proyecto corresponde a formaciones vegetacionales fuertemente intervenidas, donde predominan las praderas y matorrales de especies introducidas.

En el Área de Influencia del Proyecto fueron identificadas 3 formaciones vegetacionales (UVH), siendo la que ocupa la mayor superficie Pradera (UVH 3), con 15,19 ha (79,97% del total), seguido por Matorral (UVH 1), con un total de 1,20 ha (6,34%). La menor proporción del área de influencia del proyecto presenta plantación de Pino Insigne con una superficie de 0,54 ha (2,85%), el cual se encuentra fuera del predio.

Sobre la Superficie de Vegetación Afecta

La superficie a intervenir para la construcción del proyecto es de aproximadamente 4 ha, las cuales presentan sólo pradera. Por lo que no se intervendrán árboles ni arbustos, sólo herbáceas introducidas.

Sobre la diversidad de especies y su categoría de conservación

En total fueron identificadas 10 especies de plantas vasculares en el Área de Influencia del Proyecto, todas especies introducidas.

Estas 10 especies representan a 7 familias, siendo las de mayor presencia la familia Asteraceae, con 3 especies, las cuales corresponden a herbáceas introducidas. Seguido por la familia Poaceae con 2 especies de herbáceas introducidas.

Dentro de las especies encontradas en el Área de Influencia del Proyecto no se encontraron especies en Estado de Conservación según el Reglamento de Clasificación de Especies (RCE).

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CONAF, CONAMA, BIRF. 1999. Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Inventario Nacional Forestal Extensivo. Universidad Austral de Chile. 14 p.

CONAF, 2011. Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Monitoreo de Cambios y Actualizaciones Período 1997 – 2011. CONAF, 2011.

Donoso, 1981. Tipos Forestales de los Bosques Nativos de Chile. Documento de Trabajo N° 38. Investigación y Desarrollo Forestal (CONAF/PNUD-FAO) (Publicación FAO Chile).

Etienne, M. y C. Prado. 1982. Descripción de la Vegetación mediante la Cartografía de la Ocupación de Tierras. Conceptos y manual de uso práctico. Revista Ciencias Agrícolas, 10. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. 120 pp.

Luebert y Plischoff, 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile, Santiago de Chile: Editorial Universitaria, 2006, 316 p.

Rodolfo Gajardo, 1994. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica. Editorial Universitaria-CONAF.

Sitios web visitados:

<http://www.chileflora.com/>

<http://www.conaf.cl/>

<http://portal.mma.gob.cl/>

<http://seia.sea.gob.cl/>

